6　$\mathbb{R}^3$ の部分集合 X を

$$X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^4 + y^4 - z^3 = 1\}$$

で定める.

(1) X は $\mathbb{R}^3$ の微分可能部分多様体であることを示せ.

(2) $r \in \mathbb{R}$ について, $H_r = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = r\}$ とする. $X \cap H_r$ が空集合ではない $\mathbb{R}^3$ の 1 次元微分可能部分多様体となるような r の範囲を求めよ.